解除芯片读/写保护

方法 1：STM32 ST-LINK Utility

（1）ST-Link 连接开发板，ST-Link 连接电脑，开发板上电。打开软件“STM32 ST-LINK Utility”。点击 Target，点击 Connect。（仿真器为 ST-Link V2）

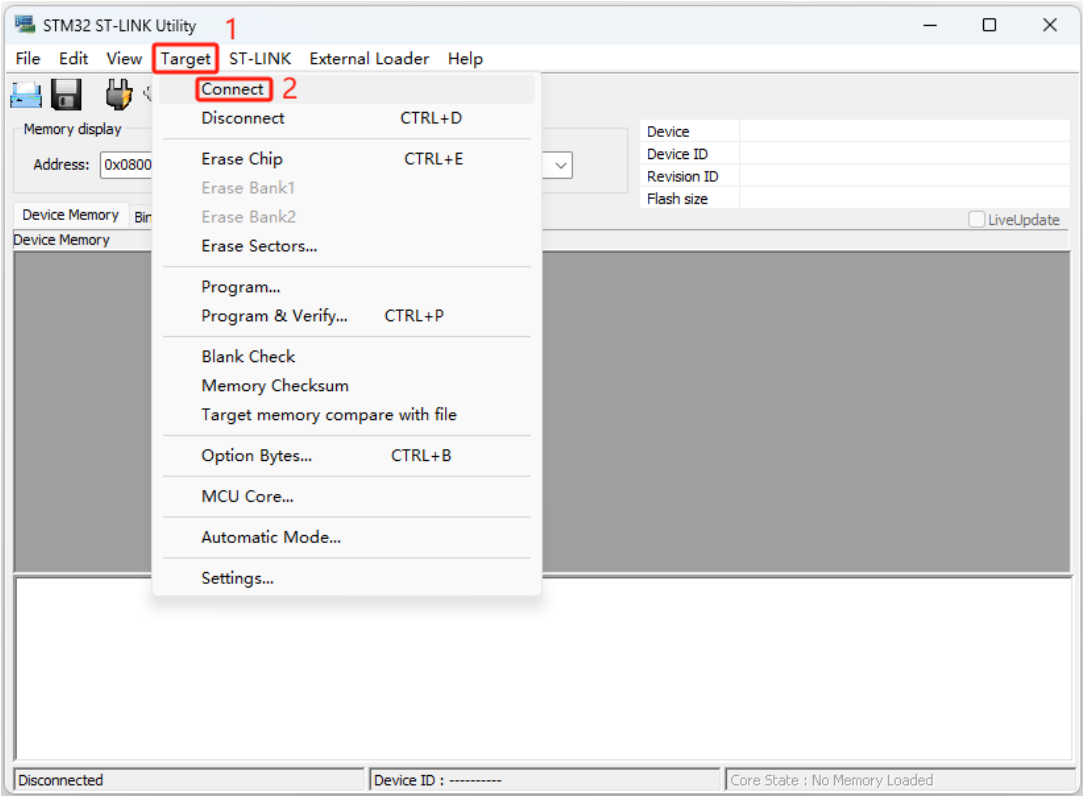


图 1

（2）连接到芯片。

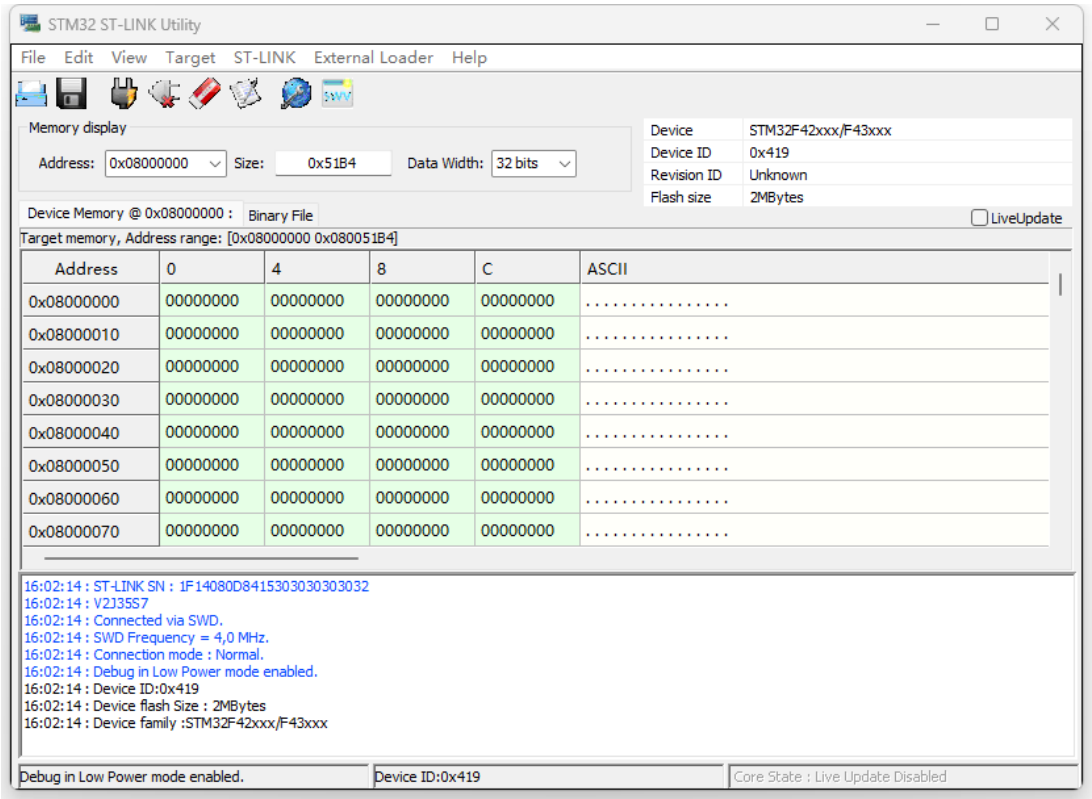


图 2

（3）点击 Target，点击 Option Bytes…。

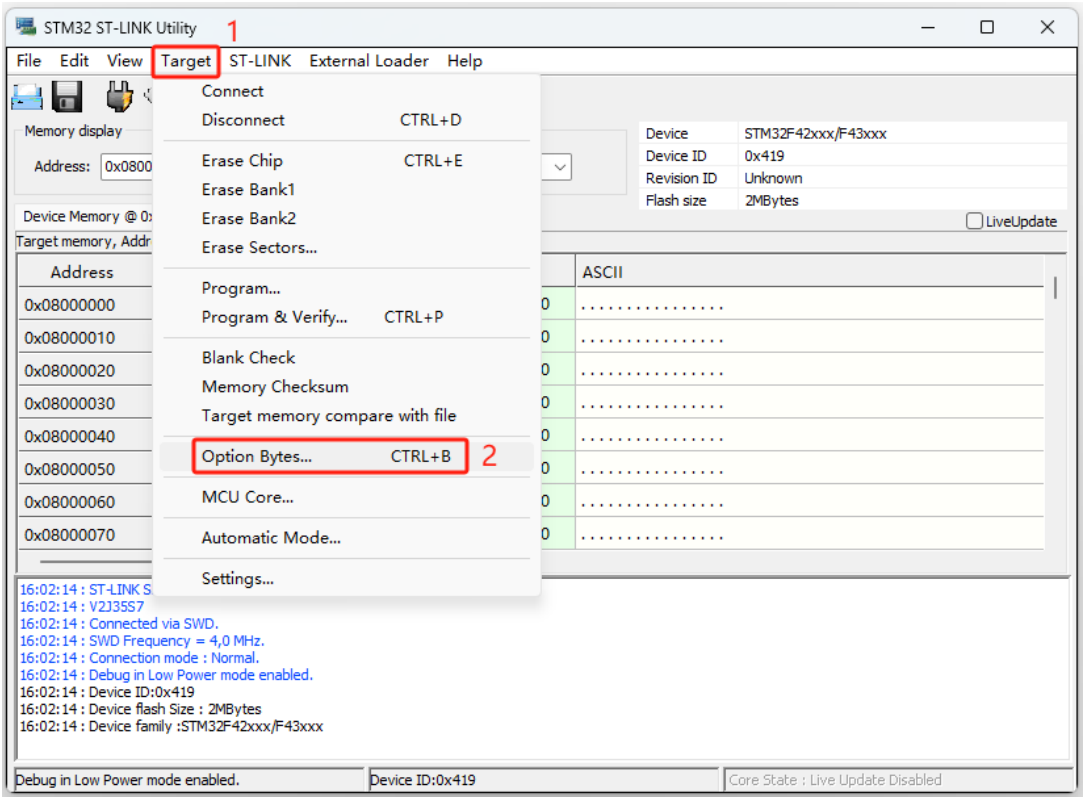
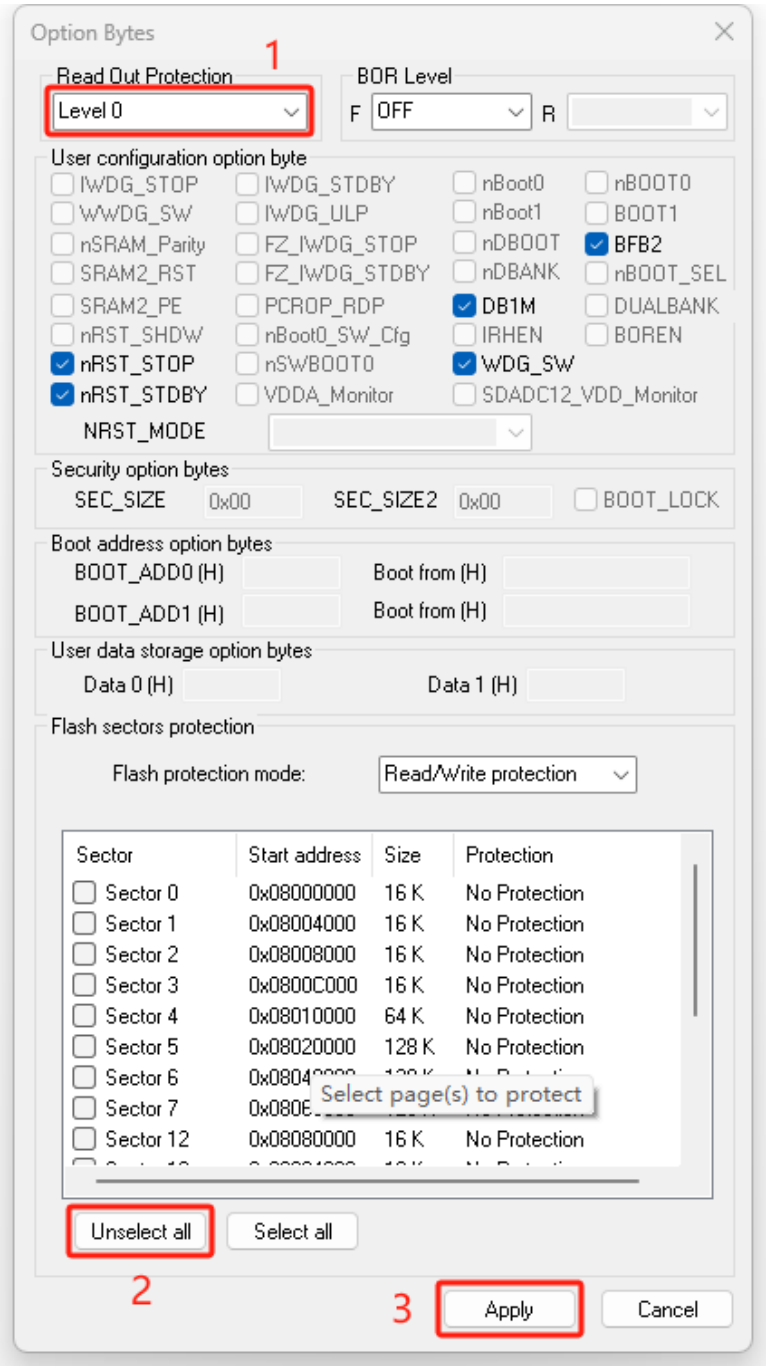


图 3

（4）选择 Level 0，点击 Unselect all，点击 Apply。点击确定。



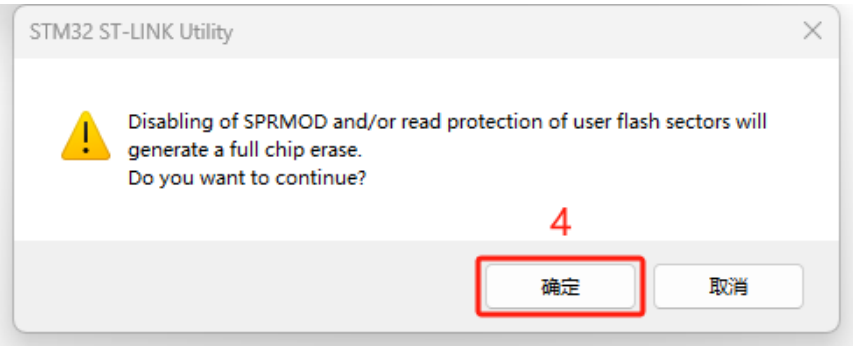


图 4

（5）解锁成功。

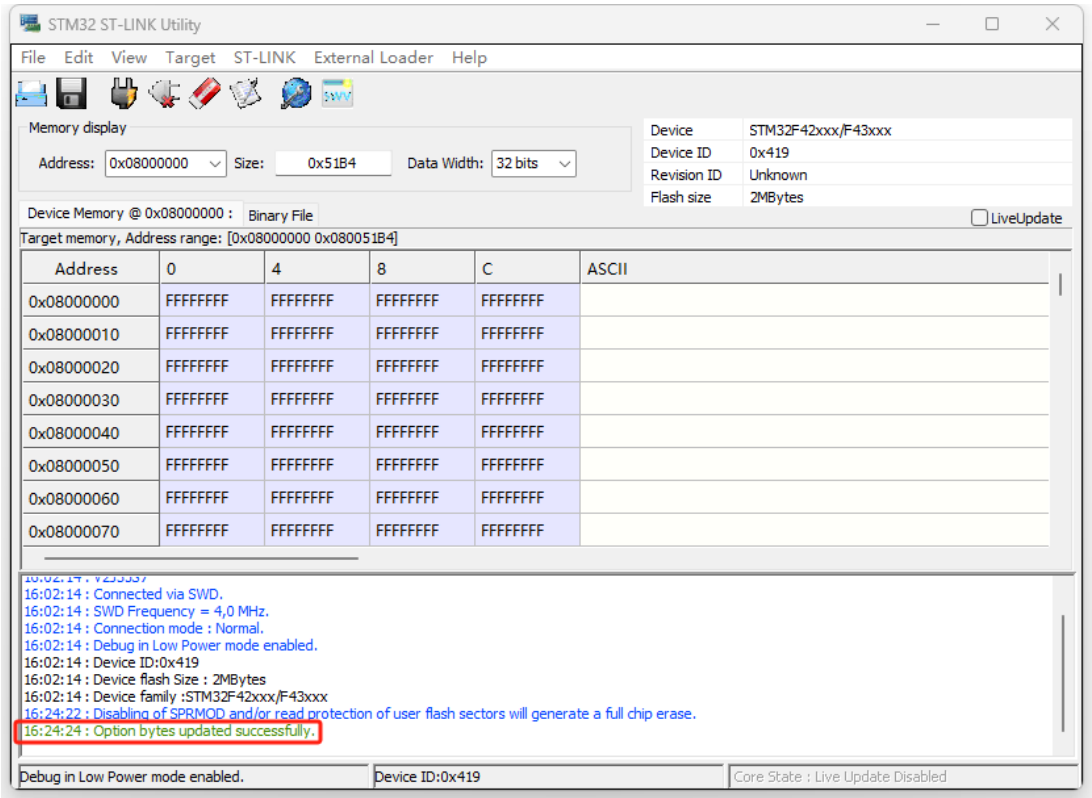

STM32 ST-LINK Utility
File Edit View Target ST-LINK External Loader Help
Memory display
Address: 0x08000000 Size: 0x51B4 Data Width: 32 bits
Device STM32F42xxx/F43xxx
Device ID 0x419
Revision ID Unknown
Flash size 2MBytes
Device Memory @ 0x08000000 : Binary File
LiveUpdate
Target memory, Address range: [0x08000000 0x080051B4]
Address 0 4 8 C ASCII
0x08000000 FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF
0x08000010 FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF
0x08000020 FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF
0x08000030 FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF
0x08000040 FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF
0x08000050 FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF
0x08000060 FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF
0x08000070 FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF
16:02:14 : Connected via SWD.
16:02:14 : SWD Frequency = 4,0 MHz.
16:02:14 : Connection mode : Normal.
16:02:14 : Debug in Low Power mode enabled.
16:02:14 : Device ID:0x419
16:02:14 : Device flash Size : 2MBytes
16:02:14 : Device family :STM32F42xxx/F43xxx
16:24:22 : Disabling of SPRMOD and/or read protection of user flash sectors will generate a full chip erase.
16:24:24 : Option bytes updated successfully.
Debug in Low Power mode enabled.
Device ID:0x419
Core State : Live Update Disabled

图 5

方法 2：J-Link STM32 Unlock V7.92n

（1）J-Link 连接开发板，J-Link 连接电脑，开发板上电。打开软件“J-Link STM32 Unlock V7.92n”。（该软件在安装 J-Link 驱动时附带，可用电脑的搜索功能找到）（仿真器为 J-Link V8）

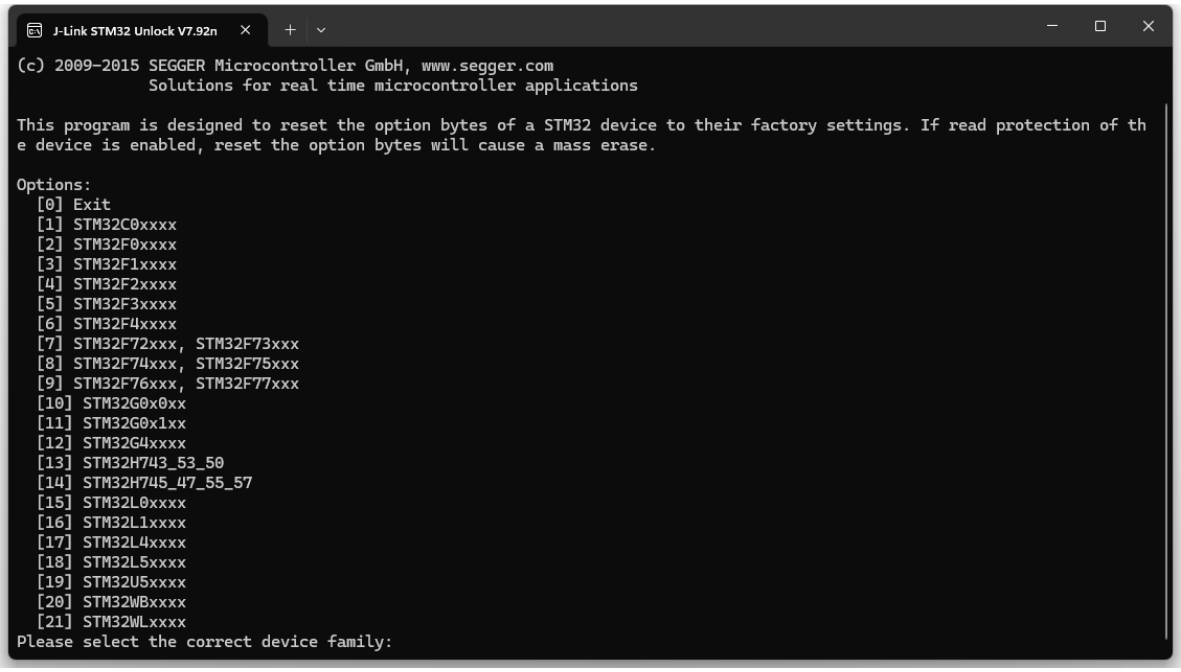


图 6

（2）输入对应芯片的数字，按回车。等待解锁，解锁成功，按任意键退出。

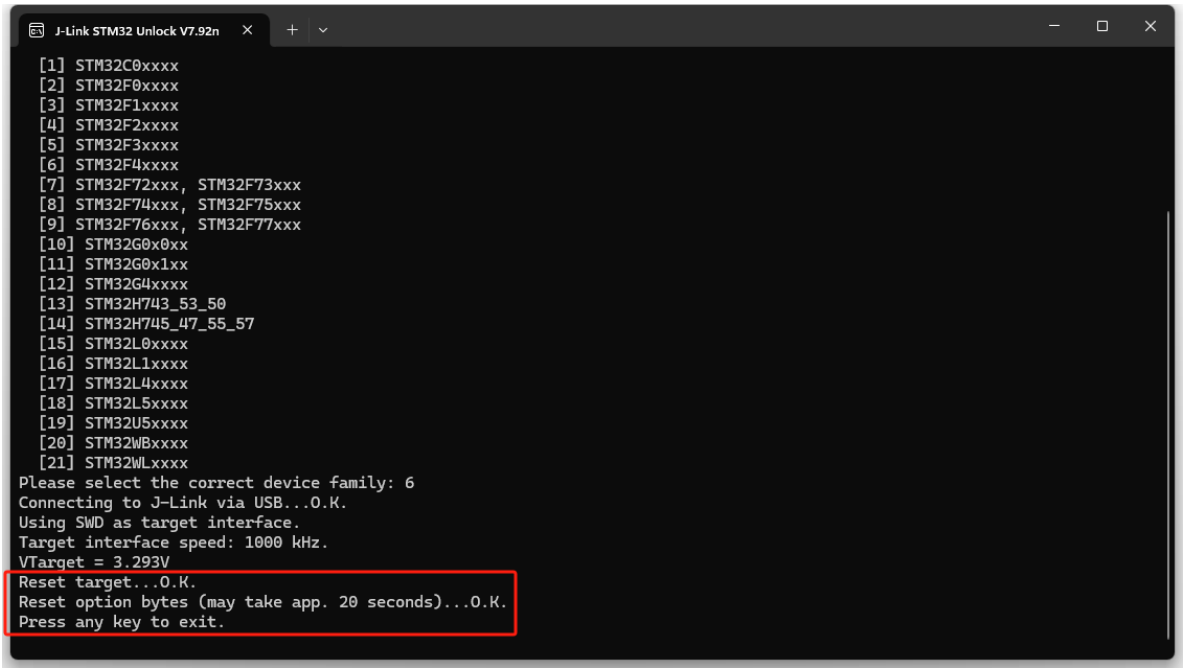


图 7

方法 3：keil5.36

开发板下载程序失败，可尝试下面的方法，将芯片全片擦除。

（1）开发板上电，开发板的 BOOT0 引脚接 3.3V 开发板(**注意：有的开发板只有 BOOT 引脚，那就是 BOOT 引脚接 3.3V**)，按一次复位键。开发板连接仿真器，用 keil5.36 打开任意工程。点击 魔术棒，点击 Debug，再点击 Setting，看仿真器是否识别到开发板。然后点击“OK”返回。

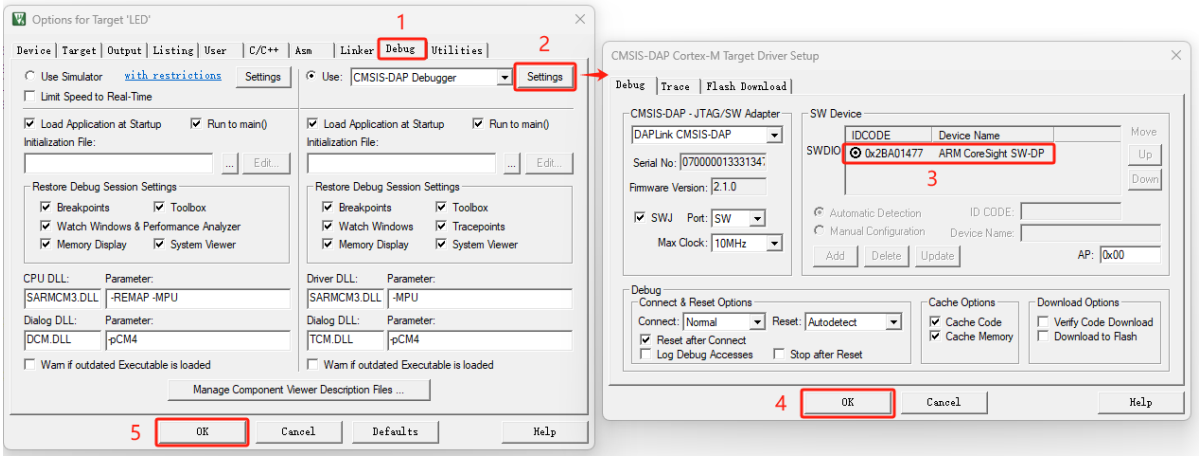


图 8

（2）点击菜单栏的“Flash”。

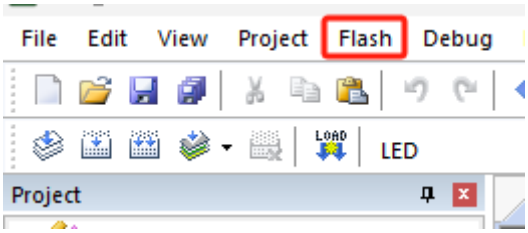


图 9

（3）点击 Erase。

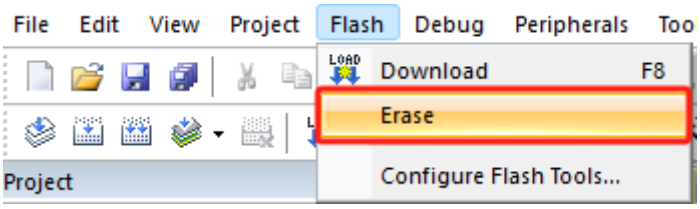


图 10

（4）观看信息栏，看芯片 Flash 是否擦除成功。

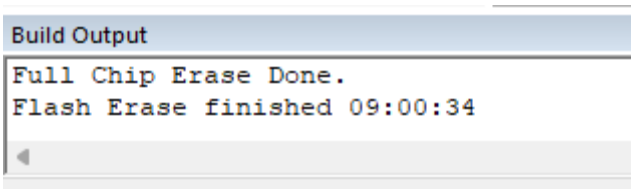

Build Output
Full Chip Erase Done.
Flash Erase finished 09:00:34

图 11

方法 4：ATK-XISP

开发板下载程序时提示提示读/写保护，可尝试使用 ATK-XISP 软件进行解除。

（1）开发板的串口 USB 连接电脑，双击“ ATK-XISP.exe ”打开软件。

（2）选择识别到的串口，选择波特率“76800”。第 3 个选择“RTS 低电平复位，DTR 高电平进入 BootLoader”，注意，有些板还要根据实际电路连接进行选择。

图 12

（3）点击“获取芯片信息”，判断开发板与电脑是否正常连接。

图 13

（4）点击“移除写保护”和“解除读保护”解除读写保护。还可点击“全片擦除”擦除整个芯片。

图 14

方法 5：GD32 All In One Programmer

注意：该方法适用于带有 DFU 功能的 GD32 芯片，示例解锁的芯片是 GD32F470VET6。

GD32 开发板下载程序时弹出下载失败窗口，可尝试使用 GD32 All In One Programmer 软件解决。

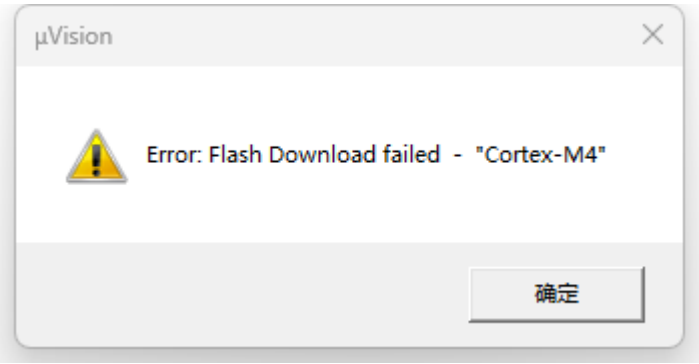


图 15

（1）安装 DFU 驱动。从官网下载 DFU 驱动“GD32DfuDrivers_V3.6.6.6167.rar”，解压文件，如果电脑是 64 位系统则安装“x64”文件夹下的文件，32 位系统则安装“x86”文件夹下的文件。双击打开。

（2）点击“Install”进行安装。

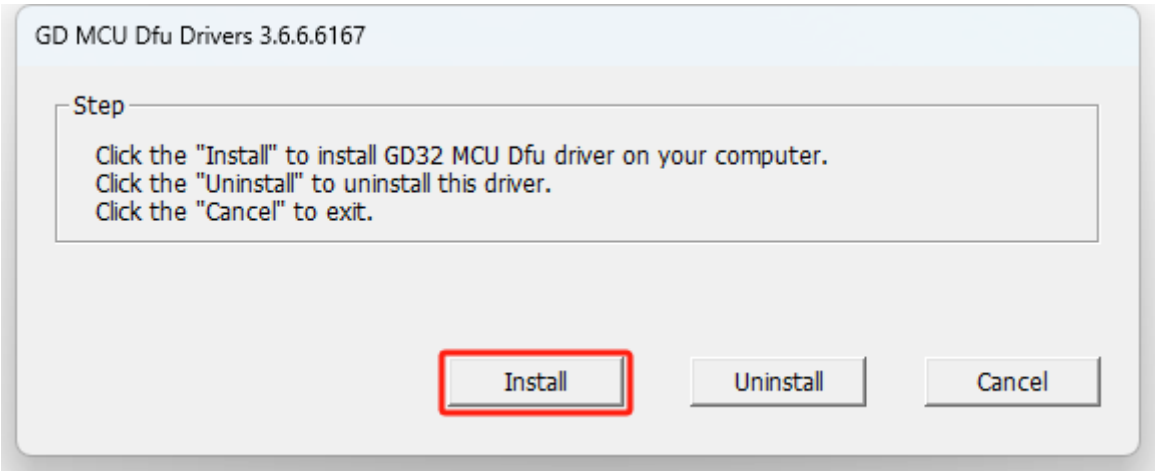


图 16

（3）安装成功，点击“确定”，再点击“Cancel”退出。

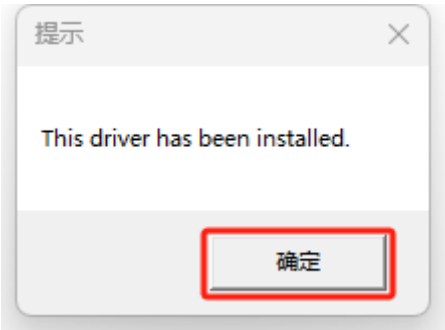


图 17

（4）开发板的 USB 通信接口（**注意不是 USB 串口**）连接电脑，将开发板的 BOOT0（**有些板子是 BOOT**）与 3.3V 短接，然后按一次复位键，开发板进入 DFU 模式。打开电脑的设备管理器可以看到 DFU 设备。（电脑识别到 DFU 设备后，可将开发板的 BOOT0 与 3.3V 断开）

图 18

（5）打开 GD32 All In One Programmer 软件。选择连接方式为“USB”，选择“DFU”。最后点击“Connect”。

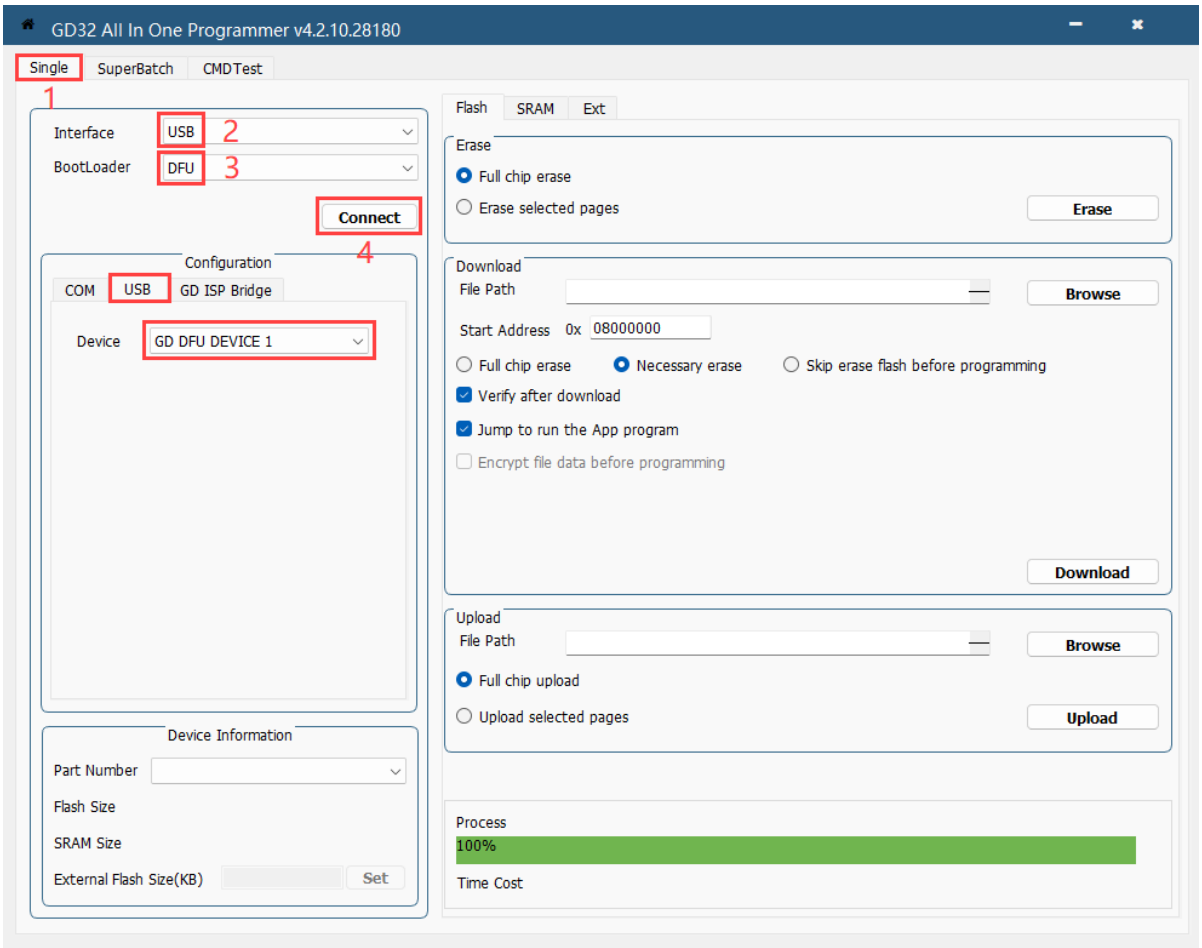


图 19

（6）连接成功如下图，点击“Edit Option Bytes”。

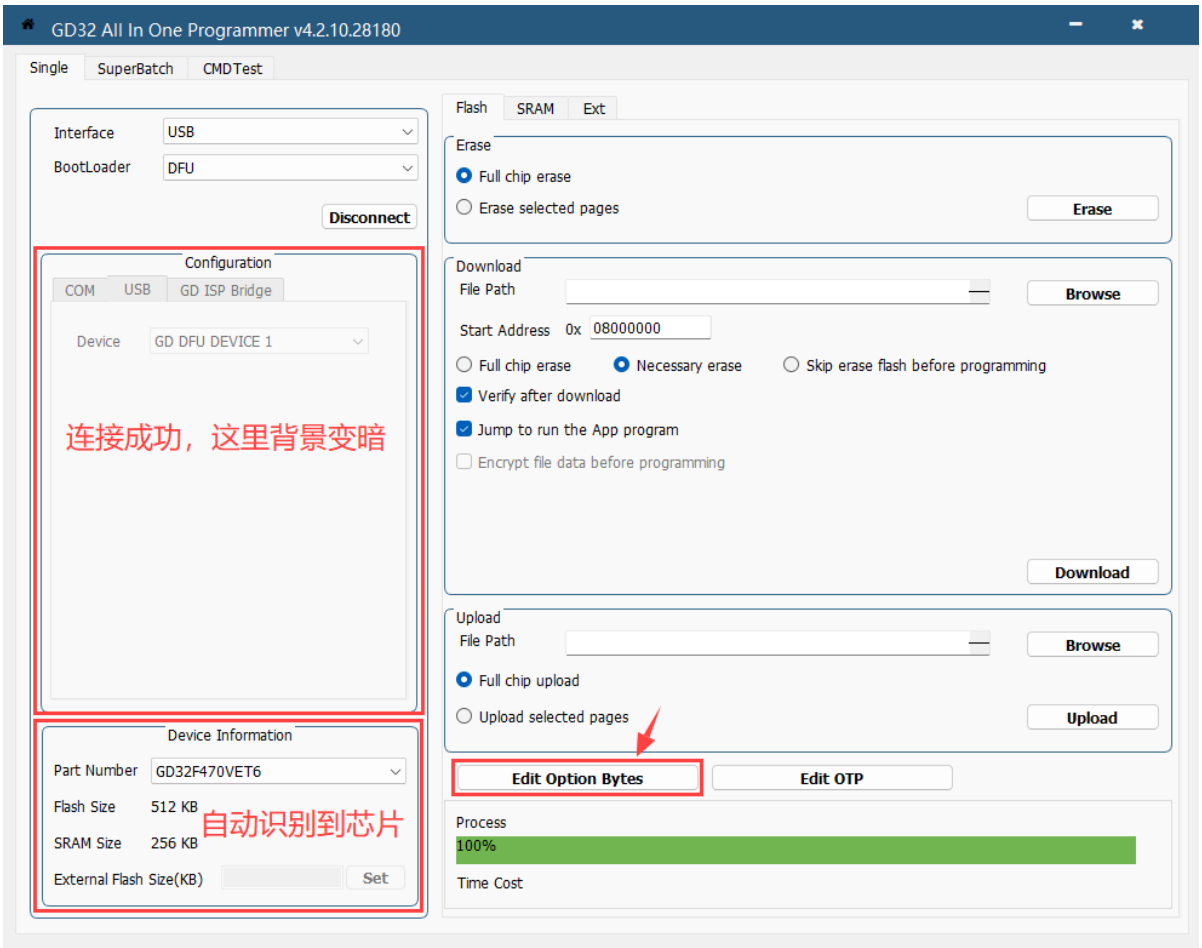


图 20

（7）打开选项字节设置后，查看 SPC 值是否为 0xAA，若值为 0xAA 则芯片处于非安全保护状态，可以继续操作。查看 DRP 值是否打勾，若打上勾则芯片处于 DBUS 读保护状态。

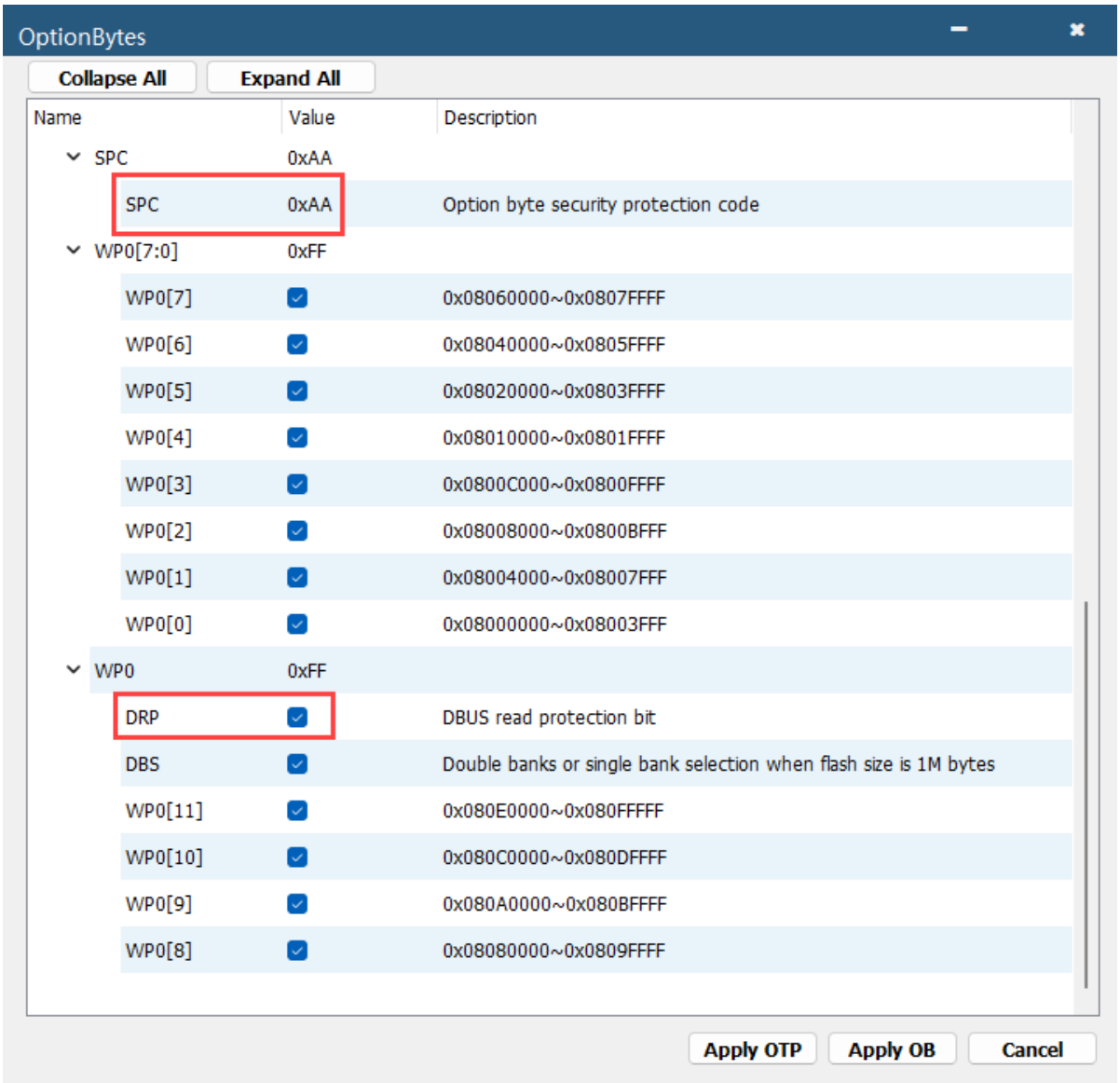


图 21

（8）点击 SPC 的值，将其修改为 0xA5，然后点击“Apply OB”。

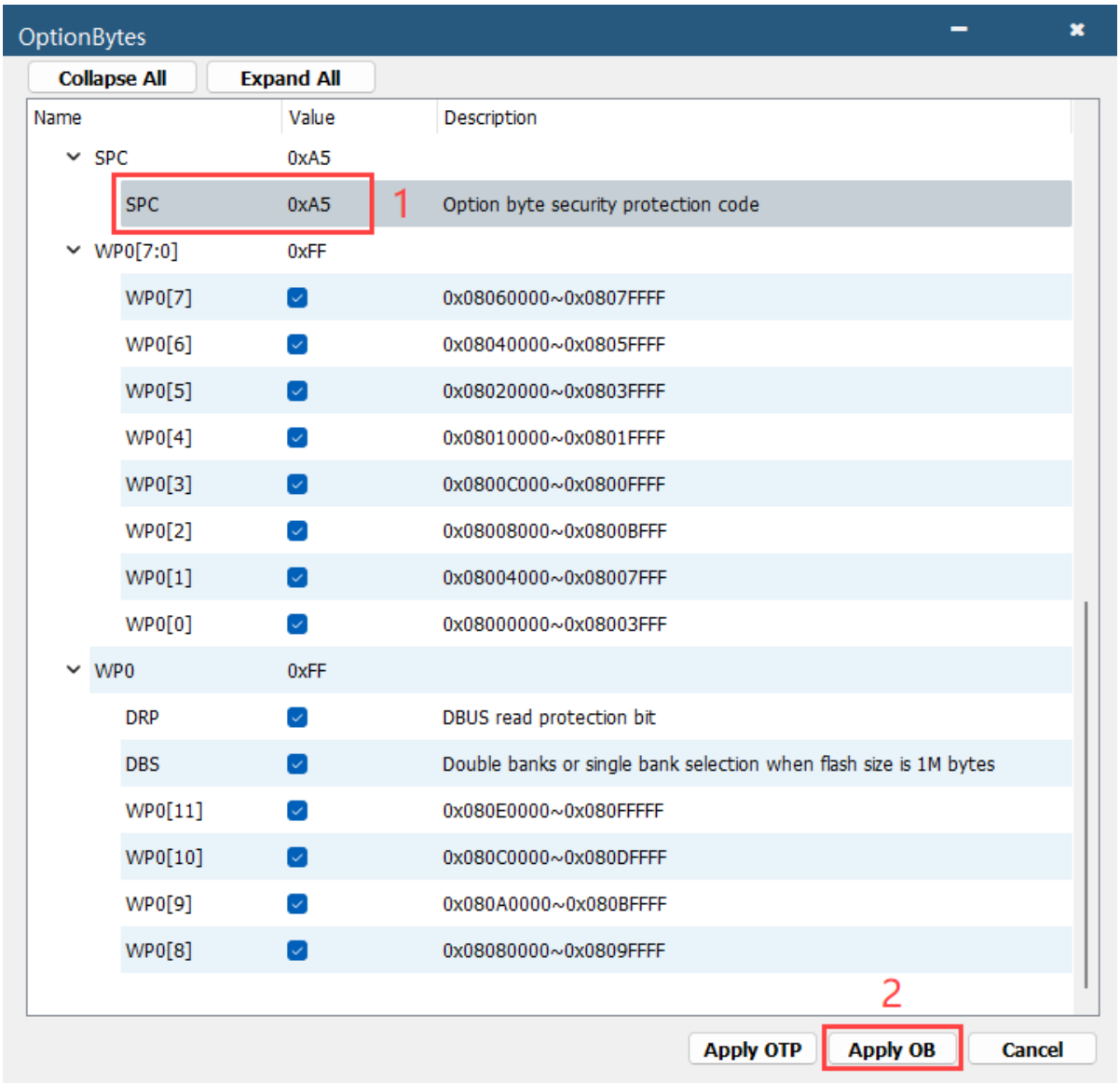
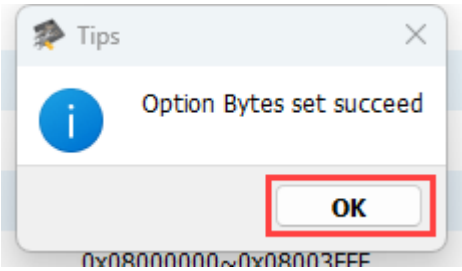


图 22

（9）设置成功则弹出两个窗口，点击“OK”关闭。



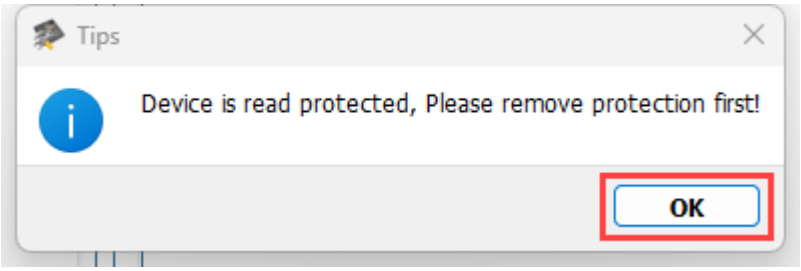


图 23

（10）点击“Remove Protection”，解除保护。弹出窗口“Remove protection succeed!”，则解除保护成功。

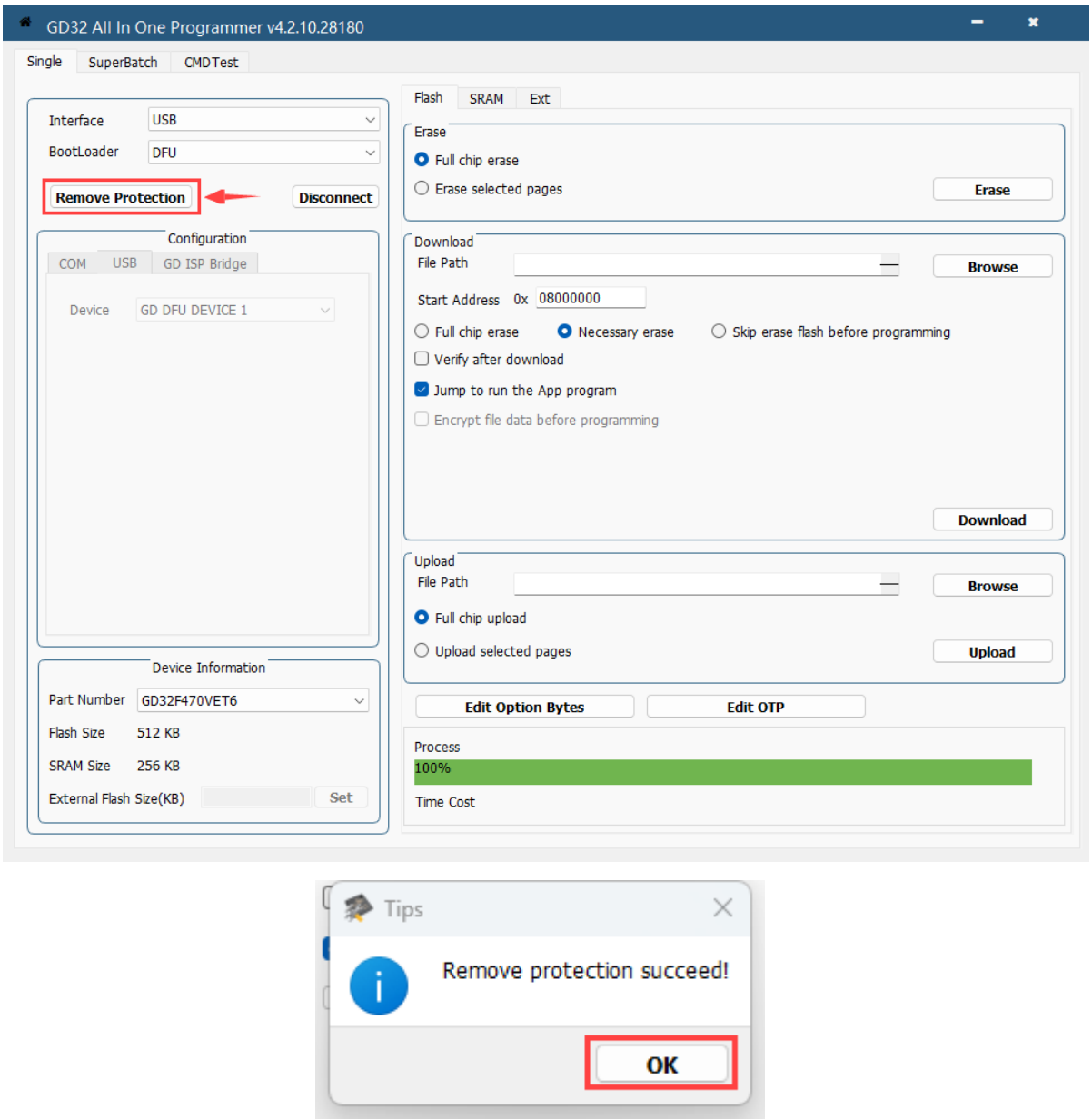
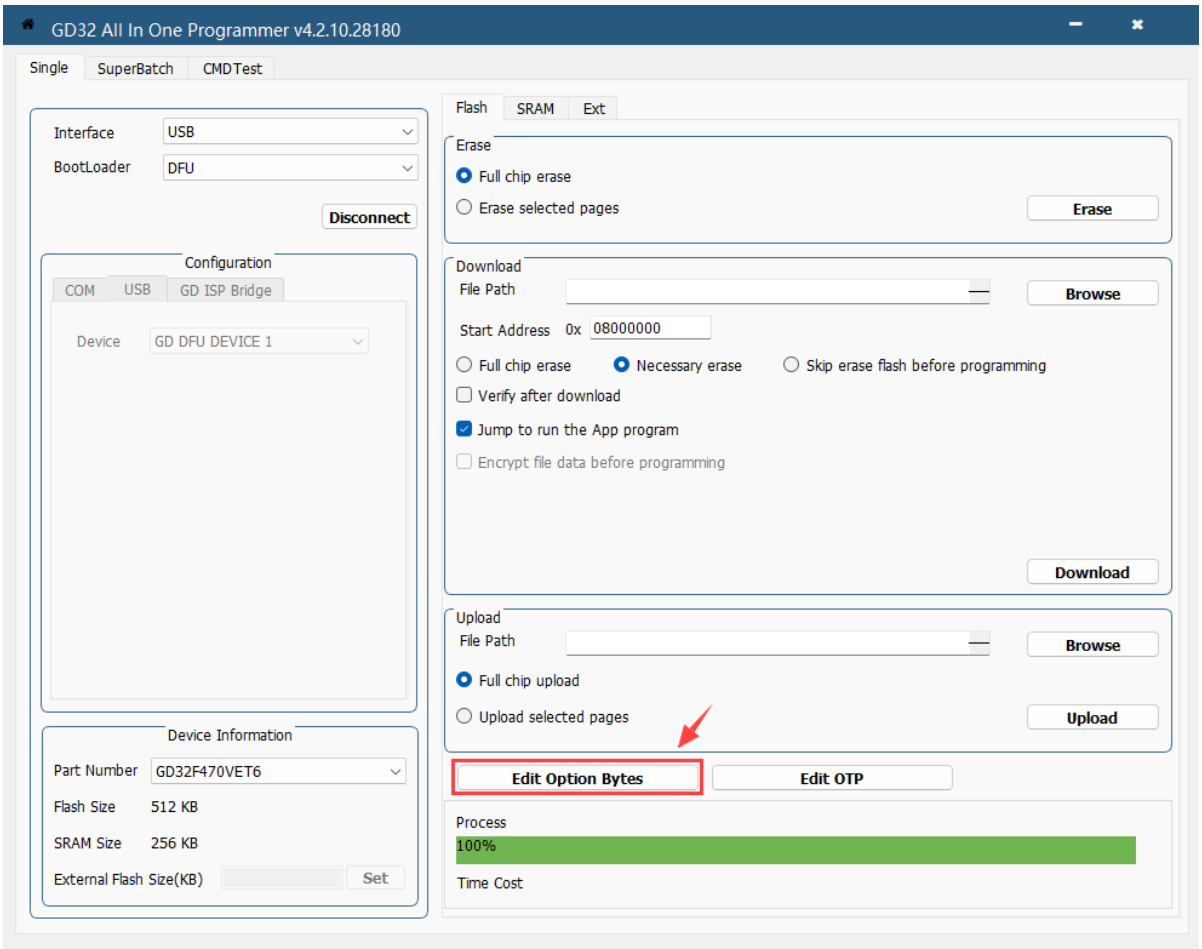


图 24

（11）此时可以点击“Edit Option Bytes”，查看选项字节，SPC 值为 0xAA，DRP 值不打勾，保护已解除。



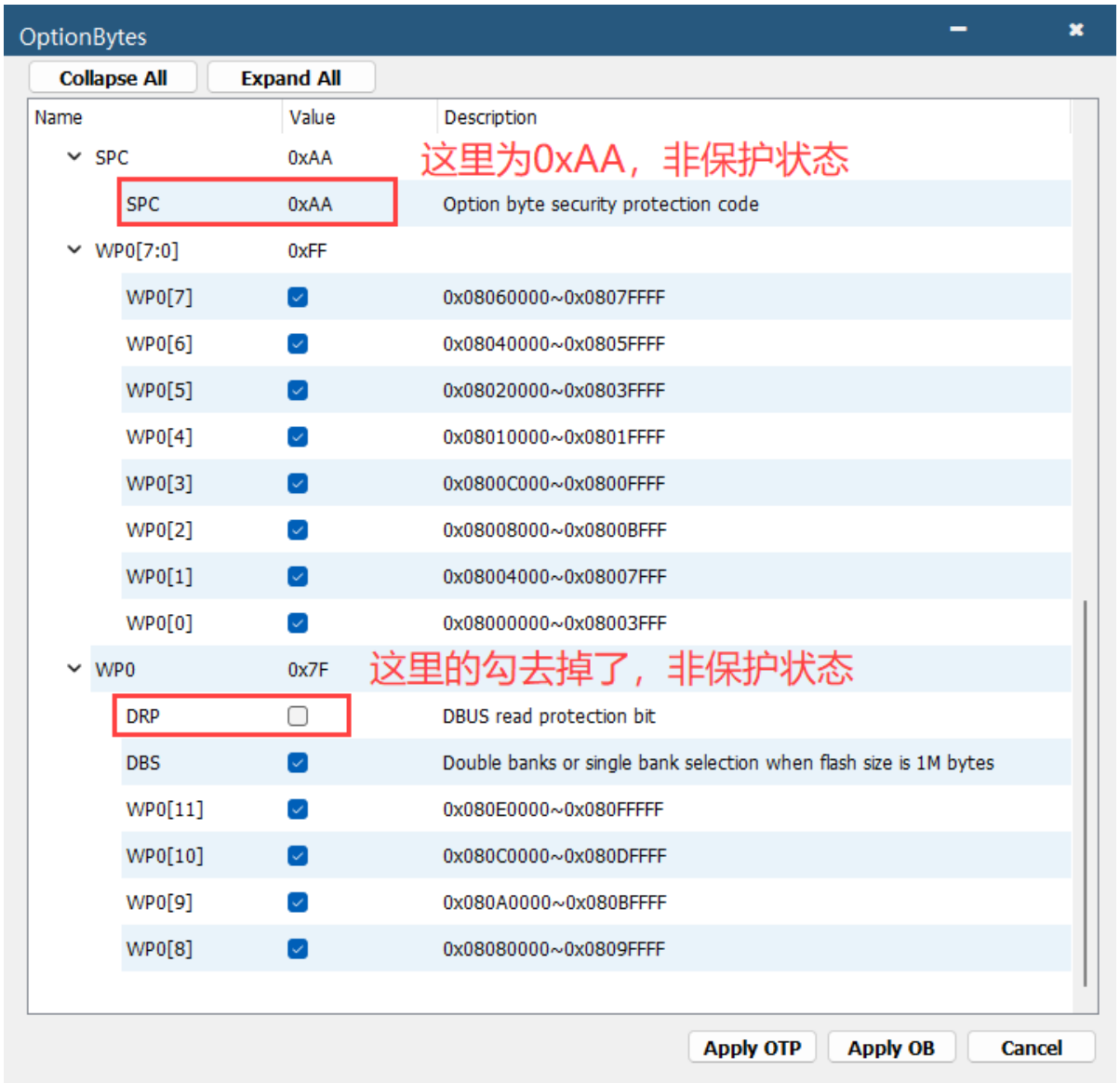

OptionBytes
Collapse All
Expand All
Name
Value
Description
SPC
0xAA
这里为0xAA，非保护状态
SPC
0xAA
Option byte security protection code
WP0[7:0]
0xFF
WP0[7]
0x08060000~0x0807FFFF
WP0[6]
0x08040000~0x0805FFFF
WP0[5]
0x08020000~0x0803FFFF
WP0[4]
0x08010000~0x0801FFFF
WP0[3]
0x0800C000~0x0800FFFF
WP0[2]
0x08008000~0x0800BFFF
WP0[1]
0x08004000~0x08007FFF
WP0[0]
0x08000000~0x08003FFF
WP0
0x7F
这里的勾去掉了，非保护状态
DRP
DBUS read protection bit
DBS
Double banks or single bank selection when flash size is 1M bytes
WP0[11]
0x080E0000~0x080FFFFF
WP0[10]
0x080C0000~0x080DFFFF
WP0[9]
0x080A0000~0x080BFFFF
WP0[8]
0x08080000~0x0809FFFF
Apply OTP
Apply OB
Cancel

图 25